



基础化学 (II)

化学热力学基础-1

王 帅

2024年2月26日

基础化学 (II) 课程安排

2023-2024 学 年 校 历

周	月	日	一	二	三	四	五	六
1		25	26	27	28	29		
	三月 MAR						1	2
2		3	4	5	6	7	8	9
3		10	11	12	13	14	15	16
4		17	18	19	20	21	22	23
5		24	25	26	27	28	29	30
6		31						
	四月 APR		1	2	3	4	5	6
7		7	8	9	10	11	12	13
8		14	15	16	17	18	19	20
9		21	22	23	24	25	26	27
10		28	29	30				
	五月 MAY				1	2	3	4
11		5	6	7	8	9	10	11
12		12	13	14	15	16	17	18
13		19	20	21	22	23	24	25
14		26	27	28	29	30	31	
	六月 JUN							1
15		2	3	4	5	6	7	8
16		9	10	11	12	13	14	15
17		16	17	18	19	20	21	22

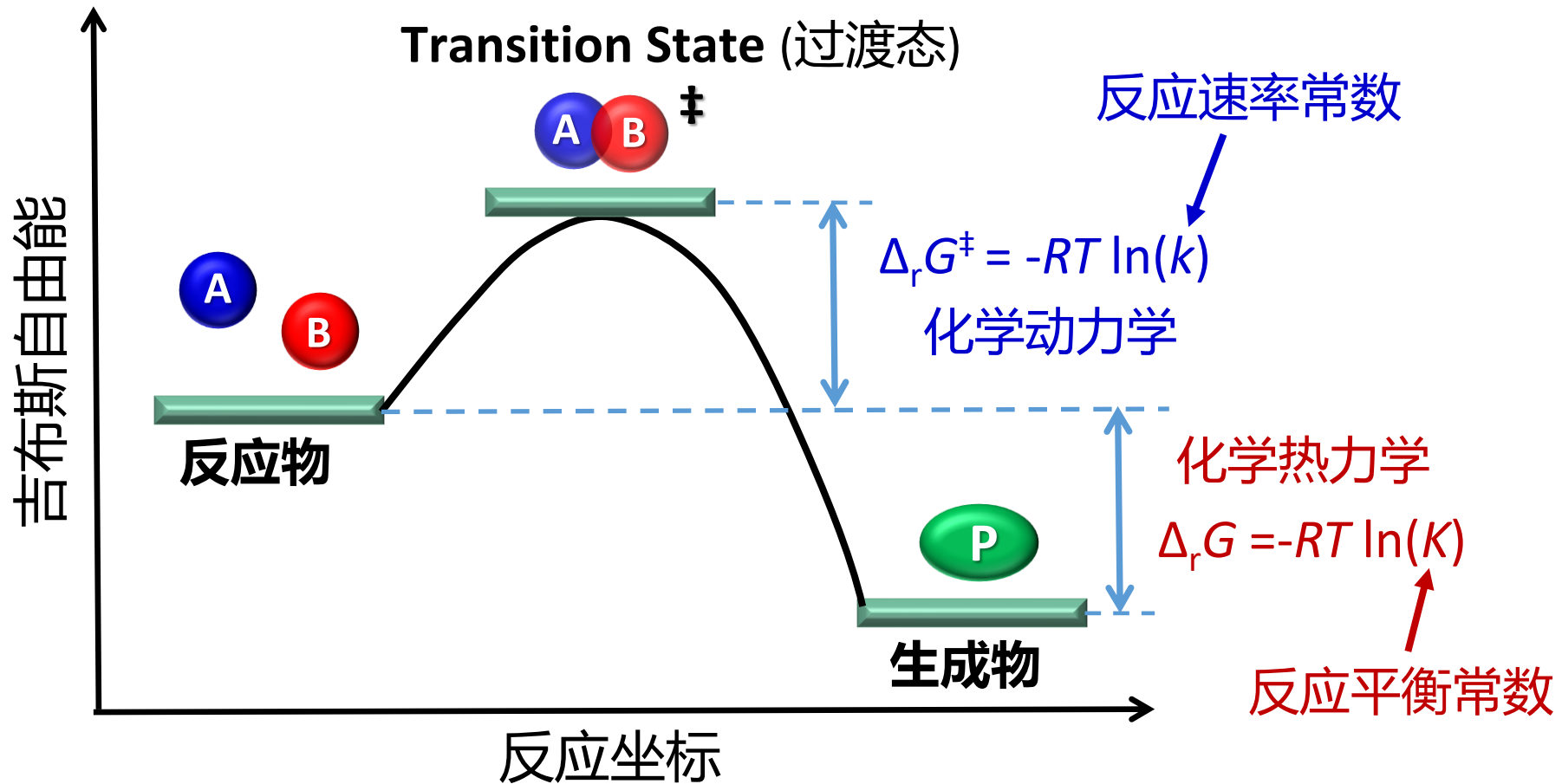
课程内容:

1. 化学热力学基础 (4 周) 王帅
2. 化学动力学基础 (2 周) 王帅
3. 相平衡+期中考试 (2 周) 王帅
4. 电化学/Redox平衡 (2 周) 陈嘉嘉
5. 元素化学 (3 周) 林海昕
6. 化学生物学基础 (2 周) 杨柳林

基础化学(I) 中
印象深刻的内容?

对化学热力学与动力学
的印象？

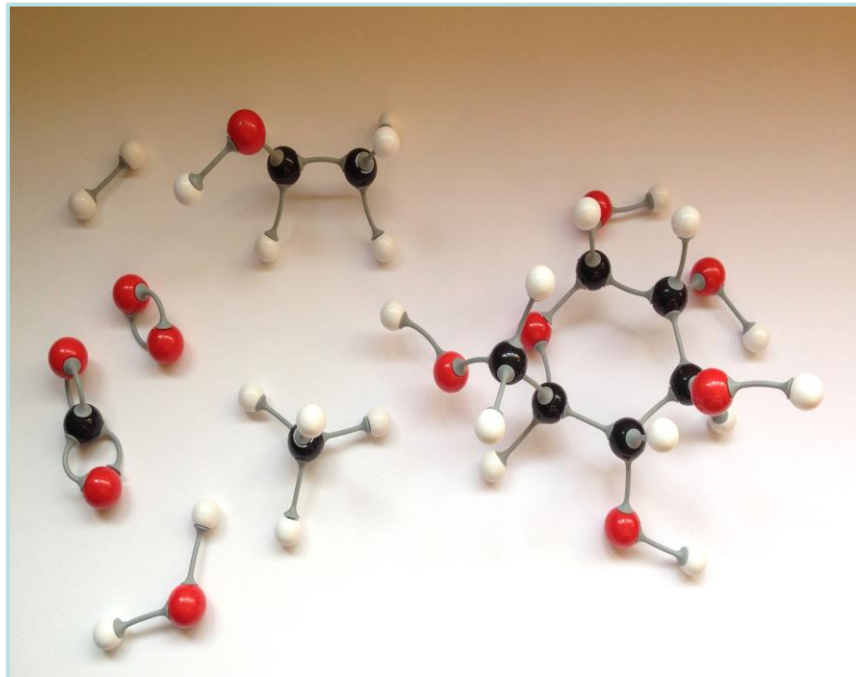
化学热力学与动力学的关联



热力学: 反应是否会发生; 动力学: 关于反应发生快慢

1. 化学热力学引言

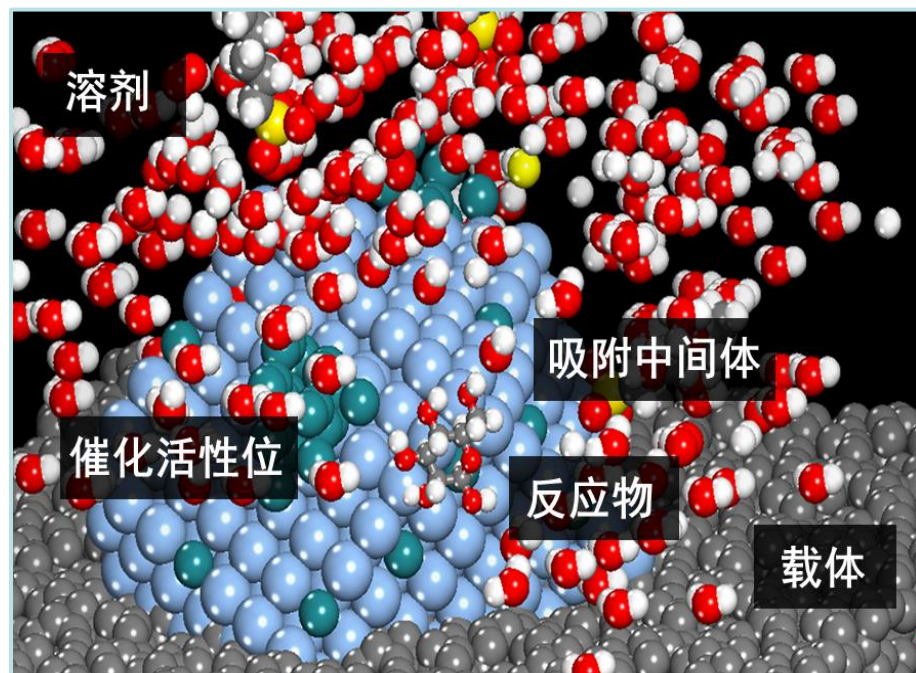
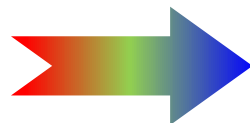
化学研究对象多为宏观系统



单个分子 (微观)

分子性质、谱学特征

反应性能 ...



超大量多分子 (宏观)

化学反应的平衡转化率

反应速率、反应选择性 ...

宏量规模的实际化学应用



神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化示范项目

宏量规模的实际化学应用



神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化示范项目



宇宙萬象，世界大千。大至星系，
小如夸克，無一不動，無刻不變。。

變有始終，不離其宗！一切由熱能
驅動的變化均受制於熱力學定律。

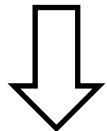
動向何方？變至何度？正是熱力學
可以回答的兩個重要問題。

沿何路徑？變化快慢？則屬於物理
化學中動力學所要處理討論的內容。

物理化学的内涵

物理化学

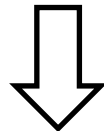
以物理的原理和实验技术为基础，定量、系统地研究化学体系的性质和行为，发现并建立化学体系中的特殊规律。其研究水平在相当大程度上反映了化学发展的深度。



体系稳态性质

化学热力学：

主要研究物质系统在物理和化学变化过程中所伴随着的能量变化，从而对化学反应的方向和进行程度作出准确判断。

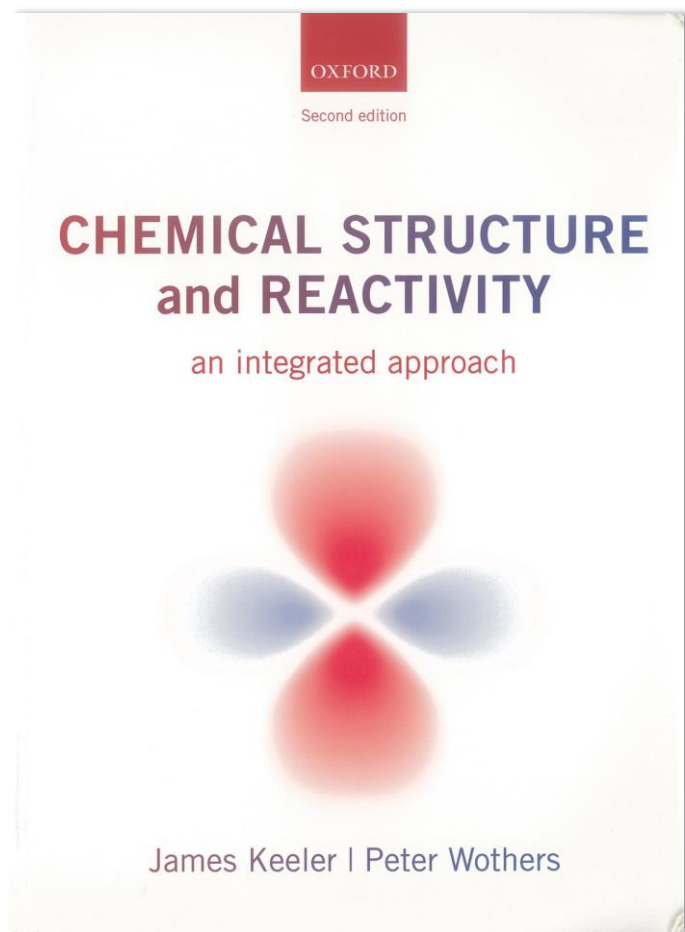


体系动态性质

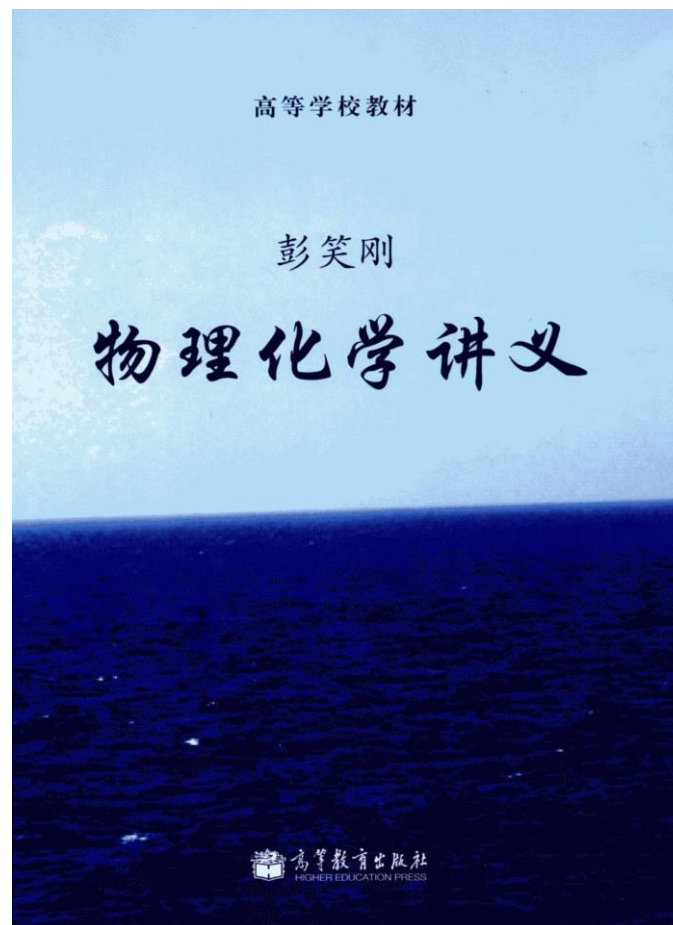
化学动力学：

主要研究化学过程进行的速率和反应机理。它的研究对象是性质随时间而变化的非平衡的动态体系。

参考书目

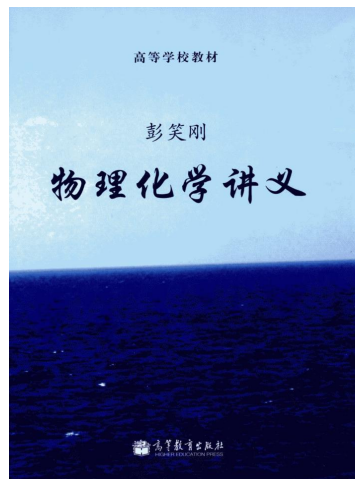


或任意国内外的
普通化学/物理化学经典教材

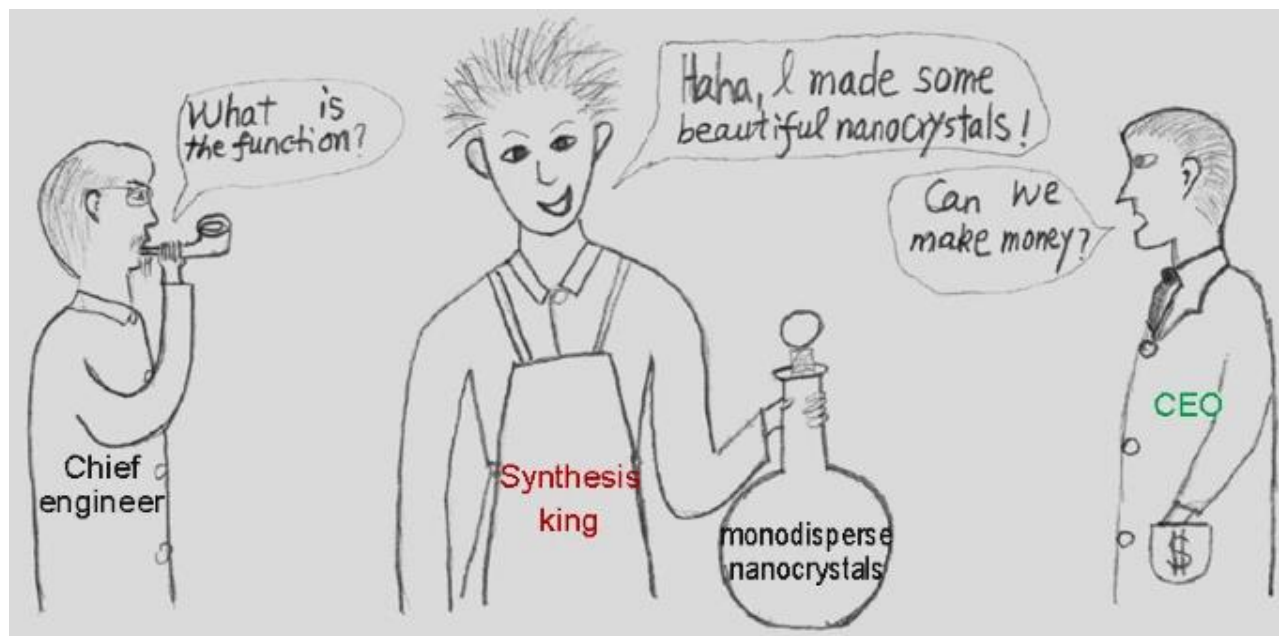


融会贯通，个性鲜明
对标《费曼物理学讲义》

参考书目



彭笑刚，纳米材料学家，浙江大学化学系教授、博士生导师，纳晶科技股份有限公司创始人、董事长。2009年辞去阿肯色大学讲座教授，全职回国；2011年彭笑刚在汤森路透公司发布的全球顶尖一百名化学家榜单中名列第八。



Nano Research,
2009, 2, 425–447.

参考书目

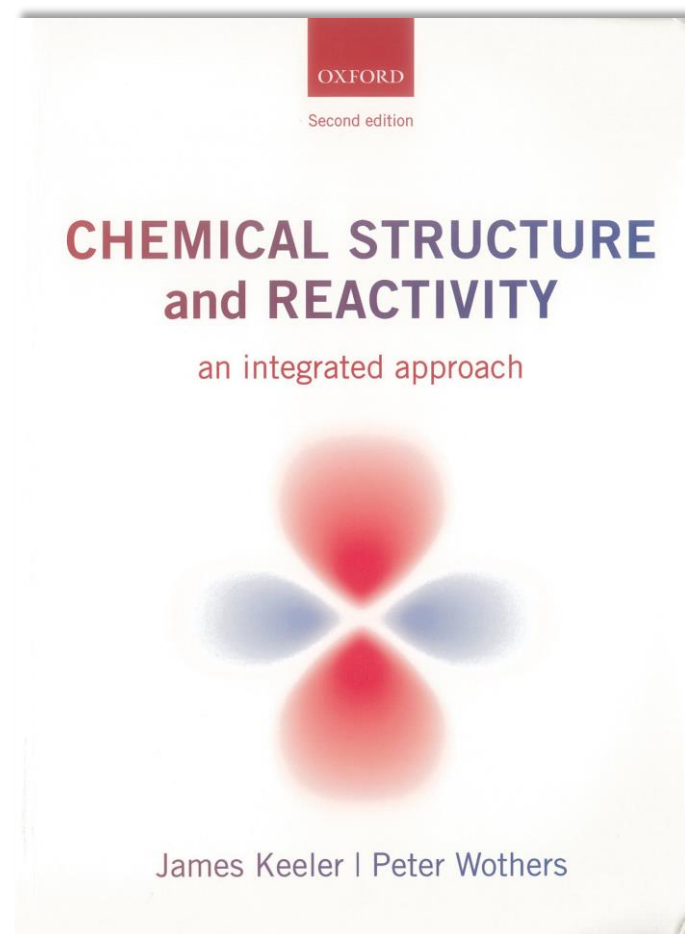
Chemical Structure and Reactivity

Part I The fundamentals

1 Molecules and molecular structures: an overview	3
2 Electrons in atoms	35
3 Symmetry	79
4 Electrons in molecules: diatomics	99
5 Electrons in molecules: polyatomics	141
6 Bonding in solids	181
7 Thermodynamics and the Second Law	201
8 Trends in bonding	257
9 Bonding between the elements	297
10 Describing reactions using orbitals	319
11 Organic chemistry 1: functional groups	343
12 The rates of reactions	407

Part II Going further

13 Spectroscopy	441
14 Organic chemistry 2: three-dimensional shapes	503
15 Organic chemistry 3: reactions of π systems	539
16 Main-group chemistry	589
17 Transition metals	625
18 Quantum mechanics and spectroscopy	661
19 Chemical thermodynamics	723
20 Chemical kinetics	761
21 Electrochemistry	791



参考书目

Chemical Structure and Reactivity

Part I The fundamentals

1 Molecules and molecular structures: an overview	3
2 Electrons in atoms	35
3 Symmetry	79
4 Electrons in molecules: diatomics	99
5 Electrons in molecules: polyatomics	141
6 Bonding in solids	181
7 Thermodynamics and the Second Law	201
8 Trends in bonding	257
9 Bonding between the elements	297
10 Describing reactions using orbitals	319
11 Organic chemistry 1: functional groups	343
12 The rates of reactions	407



Part II Going further

13 Spectroscopy	441
14 Organic chemistry 2: three-dimensional shapes	503
15 Organic chemistry 3: reactions of π systems	539
16 Main-group chemistry	589
17 Transition metals	625
18 Quantum mechanics and spectroscopy	661
19 Chemical thermodynamics	723
20 Chemical kinetics	761
21 Electrochemistry	791



7 Thermodynamics and the Second Law	201
7.1 Spontaneous processes	202
7.2 Properties of matter: state functions	204
7.3 Entropy and the Second Law	205
7.4 Heat, internal energy and enthalpy	212
7.5 Entropy in terms of heat	213
7.6 Calculating the entropy change of the Universe	216
7.7 Gibbs energy	219
7.8 Chemical equilibrium	221
7.9 Finding the standard Gibbs energy change	226
7.10 Interpreting the value of $\Delta_r G^\circ$	232
7.11 $\Delta_r H^\circ$ and $\Delta_r S^\circ$ for reactions not involving ions	234
7.12 $\Delta_r H^\circ$ and $\Delta_r S^\circ$ for reactions involving ions in solution	237
7.13 Applications	240
7.14 Acidity, basicity and pK_a	243
7.15 How much product is there at equilibrium?	250

19 Chemical thermodynamics	723
19.1 The First Law	724
19.2 Work of gas expansions	727
19.3 Internal energy, enthalpy and heat capacity	733
19.4 The Gibbs energy	738
19.5 The mixing of ideal gases	741
19.6 Chemical equilibrium	743
19.7 Equilibria involving other than gases	750
19.8 Determination of the standard Gibbs energy change	752
19.9 The temperature dependence of the equilibrium constant	755
19.10 Determination of absolute entropies	759

学习箴言

我希望你们不要只死记结果,适用于特殊例子的公式,你们要好好研究这些公式与原则赖以成立的条件,没有事实作根据,公式只不过是精神垃圾。我了解人的精神倾向是活动胜于思考,但精神上的劳作并不是思想,只有那些付出了巨大劳动的人们,才会获得运用的习惯。发现理解一个原则要比写出一个公式难得多。

-----麦克斯韦(周兆平译)

麦克斯韦方程组
统一电磁学理论

$$\begin{aligned}\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= q_0 & \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 & \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_0 + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$



James Maxwell

2019年新当选中国科学院院士本科毕业院校

数学物理学部

序号	姓名	年龄	专业	工作单位	本科毕业院校
1	常进	52	天文	中国科学院紫金山天文台	中国科学技术大学
2	常凯	54	半导体物理	中国科学院半导体研究所	阜阳师范大学
3	方忠	48	凝聚态物理	中国科学院物理研究所	华中科技大学
4	高原宁	56	粒子物理	北京大学	北京大学
5	林海青	60	凝聚态物理、计算物理	北京计算科学研究中心	中国科学技术大学
6	陆夕云	56	流体力学	中国科学技术大学	南京航空航天大学
7	孙斌勇	42	基础数学	中国科学院数学与系统科学研究院	浙江大学
8	汤超	60	物理生物学	北京大学	中国科学技术大学
9	叶向东	56	基础数学	中国科学技术大学	中国科学技术大学
10	张继平	60	基础数学	北京大学	山东大学
11	赵红卫	53	加速器物理	中国科学院近代物理研究所	成都科技大学（现四川大学）



孙斌勇研究员的“典型群表示论”项目于2018年获评国家自然科学奖二等奖

**42岁，他成为当时
中科院最年轻的院士**

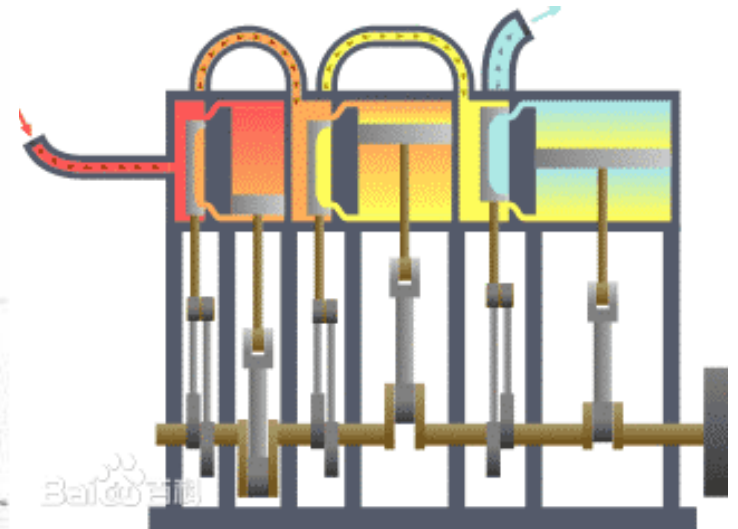
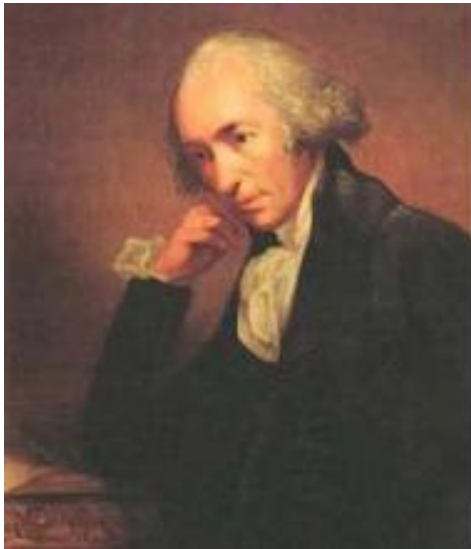
如何学好数学？

孙斌勇：我的经验就是把书看得很细，习题适当做一点，但我做得不多。如果从小像我说的这样学的话，整个系统都弄明白了，做几套题目就好了，不见得要花很多时间，做很多题目。我从来不要求快的，能笔写的不口算。我和女儿也这么说，稳是最重要的。比如发射火箭要1000个步骤，你每步花2倍时间，保证正确率，只是多花了2倍时间，但哪一步算错的话，毁的是整个工程。我们一个几十页的证明，也是靠一步一步来的。我不赞成刷题，也不赞成做太难的题。做难题，费时间，花脑子，对于知识点的增长用处也不大。有些题目挖空心思，你解出来了，就证明你聪明了，不一定啊，**做难题不是衡量一个人的标尺。我强调的是学习要增长知识，对整个知识体系的理解、运用，在原来的基础上再创造知识。**

什么是热力学？

热力学是从宏观角度来研究涉及热能的能量转化相关过程。

- 宏观系统入手，不考虑分子结构等微观信息，适用范围广；
- 若与热能无关的能量转换，热力学将无能为力。



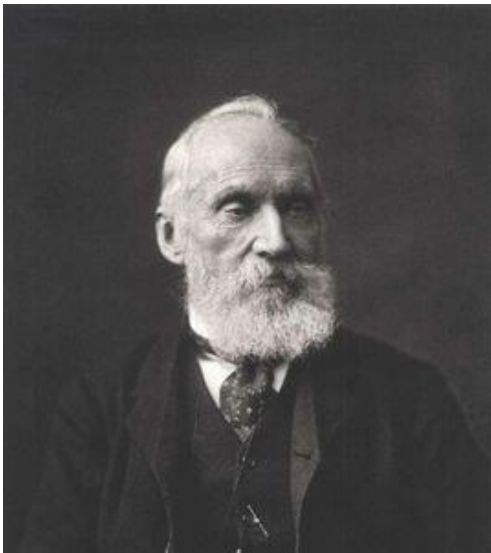
热机，是人类历史上第一次大规模、有意识的能量尝试，成就了人类史上第一次工业革命（18-19世纪）。

什么是热力学？

Thermodynamics (热力学)

connected with heat

the branch of mechanics
concerned with the forces that
cause motions of bodies



William Thomson
British physicist (1824-1907)

Lord Kelvin (William Thomson) invented the name “thermodynamics” to direct attention to the dynamic nature of heat and to contrast this perspective with previous conceptions of heat as a type of fluid.

Basic temperature unit: Kelvin (K)

“物理学的两朵乌云”

In the beginning of 1900, when Lord Kelvin was the most authoritative British physicist, he presented a famous speech “**Nineteenth Century Clouds Over the Dynamic Theory of Heat and Light**” in a new year address in the Royal Institution.

He believed that in the boundless sea of physics, dynamical theories could answer every query in physics. There were only two remaining **little** problems: the theory of ether (以太) and the theoretical explanation of blackbody radiation.

It was the discussion and study brought about by these two little clouds that motivated the two most important fields of physics research in the twentieth century: **relativity** & **quantum mechanics**.

上帝掷骰子吗



作者: 曹天元
出版社: 辽宁教育出版社
副标题: 量子物理史话
出版年: 2006-1
页数: 369
定价: 32.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787538276374

豆瓣评分

9.2 ★★★★★
17939人评价

5星	67.0%
4星	27.4%
3星	4.9%
2星	0.5%
1星	0.2%

年迈的开尔文站在讲台上，台下的听众对于他的发言给予热烈的鼓掌。然而当时，他们中间却没有一个人（包括开尔文自己）会了解，这两朵小乌云对于物理学来说究竟意味着什么。他们绝对无法想象，正是这两朵不起眼的乌云马上就要给这个世界带来一场前所未有的狂风暴雨，电闪雷鸣，并引发可怕的大火和洪水，彻底摧毁现在的繁华美丽。他们也无法知道，这两朵乌云很快就要把他们从豪华舒适的理论宫殿中驱赶出来，放逐到布满了荆棘和陷阱的原野里去过上二十年颠沛流离的生活。他们更无法预见，正是这两朵乌云，终究会给物理学带来伟大的新生，在烈火和暴雨中实现涅槃，并重新建造起两幢更加壮观美丽的城堡来。

第一朵乌云，最终导致了相对论革命的爆发。

第二朵乌云，最终导致了量子论革命的爆发。

今天看来，开尔文当年的演讲简直像一个神秘的谶言，似乎在冥冥中带有一种宿命的意味。科学在他的预言下打了一个大弯，不过方向却是完全出乎开尔文意料的。如果这位老爵士能够活到今天，读到物理学在新世纪里的发展历史，他是不是会为他当年的一语成谶而深深震惊，在心里面打一个寒噤呢？

Thermodynamics in Einstein's Thought

By Martin J. Klein

+ See all authors and affiliations

Science 04 Aug 1967:
Vol. 157, Issue 3788, pp. 509-516
DOI: 10.1126/science.157.3788.509

Thermodynamics in Einstein's Thought

Thermodynamics played a special role in Einstein's early search for a unified foundation of physics.

Martin J. Klein

Albert Einstein's "Autobiographical Notes" (1, p. 32) contain a striking passage that expresses his views on thermodynamics. "A theory is the more impressive," he wrote, "the great-

er the simplicity of its premises is, the more different kinds of things it relates, and the more extended is its area of applicability. Therefore the deep impression that classical thermodynamics

Science

made upon me. It is the only physical theory of universal content concerning which I am convinced that, within the framework of applicability of its basic concepts, it will never be overthrown." This last remark, he added, was "for the special attention of those who are skeptics on principle."

In this article I analyze the nature of that "deep impression" made by thermodynamics on Einstein's mind and trace the role that thermodynamics played in the development of his early work. This role was a major one: all of Einstein's boldly original attacks on what he saw as the critical problems of early-20th-century physics are intimately related to his understanding of thermodynamics. His early papers, which deal with what appear to be a wide variety of problems, are actually

The author is professor of physics at Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.

热力学的四大定律

□ 热力学第一定律 (能量守恒定律):

在任何过程中, 能量都可以从一种形式转变为另一种形式 (包括热和功), 但它永远不会被创造或消灭。

□ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体, 即孤立系统的熵总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。

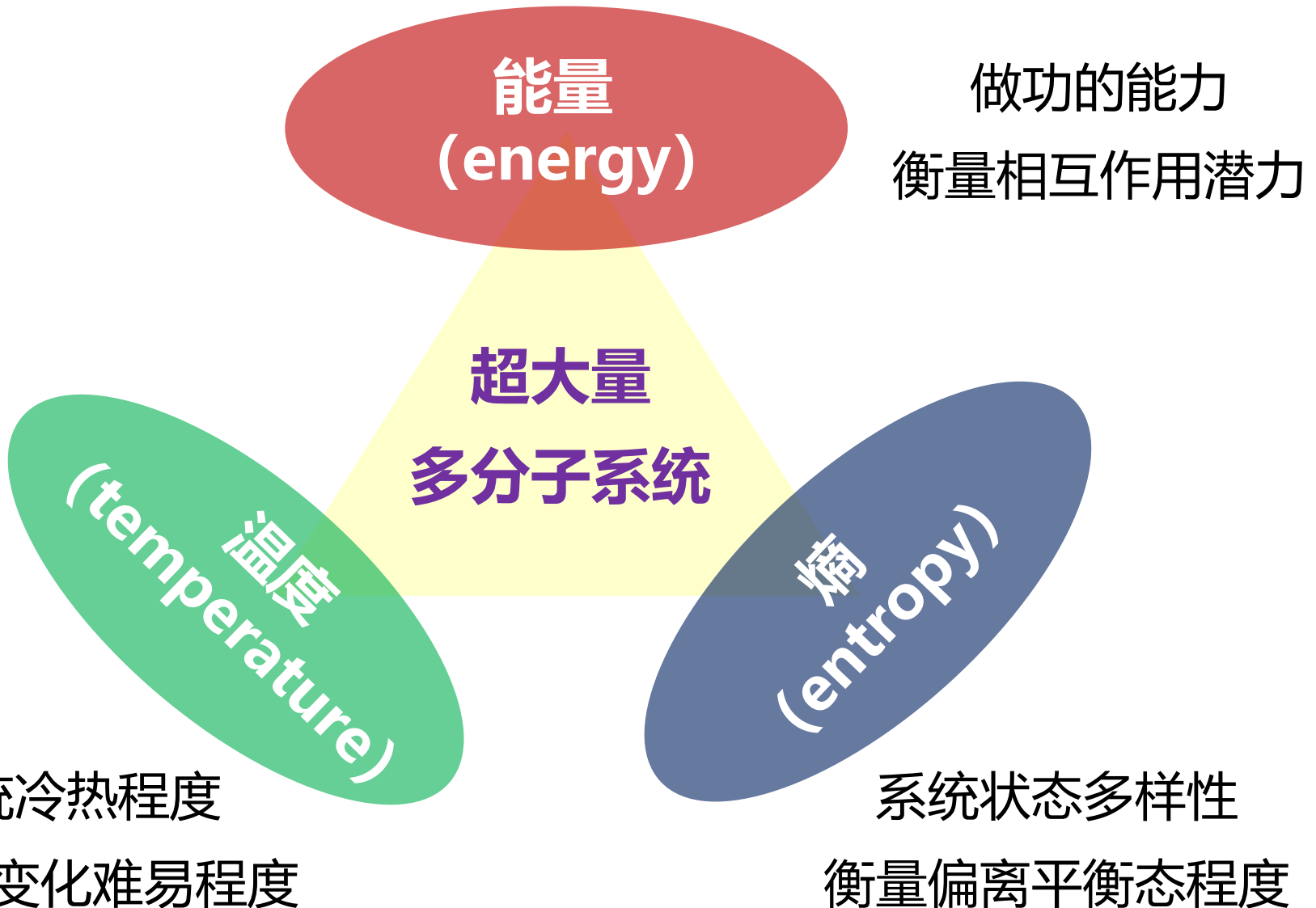
□ 热力学第三定律 (规定熵的零点):

当温度趋于绝对零度时, 各种物质的熵都等于零。

□ 热力学第零定律 (温度测量基础):

若两个系统均与第三个系统处于热平衡状态, 则它们彼此也处于热平衡状态。

化学学科的三个基石性概念



化学热力学核心公式

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$



□ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体，即孤立系统的熵总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。

热力学第二定律的重要性

The second law is of central importance in the whole of science, and hence in our rational understanding of the universe, because it provides a foundation for understanding why any change occurs. In contrast to the other known scientific principles, the second law is expressed in an inequality form.



If your theory is found to be against the second law of thermodynamics I give you no hope; there is nothing for it but to collapse in deepest humiliation.

— *Arthur Eddington* —

化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 熵与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡

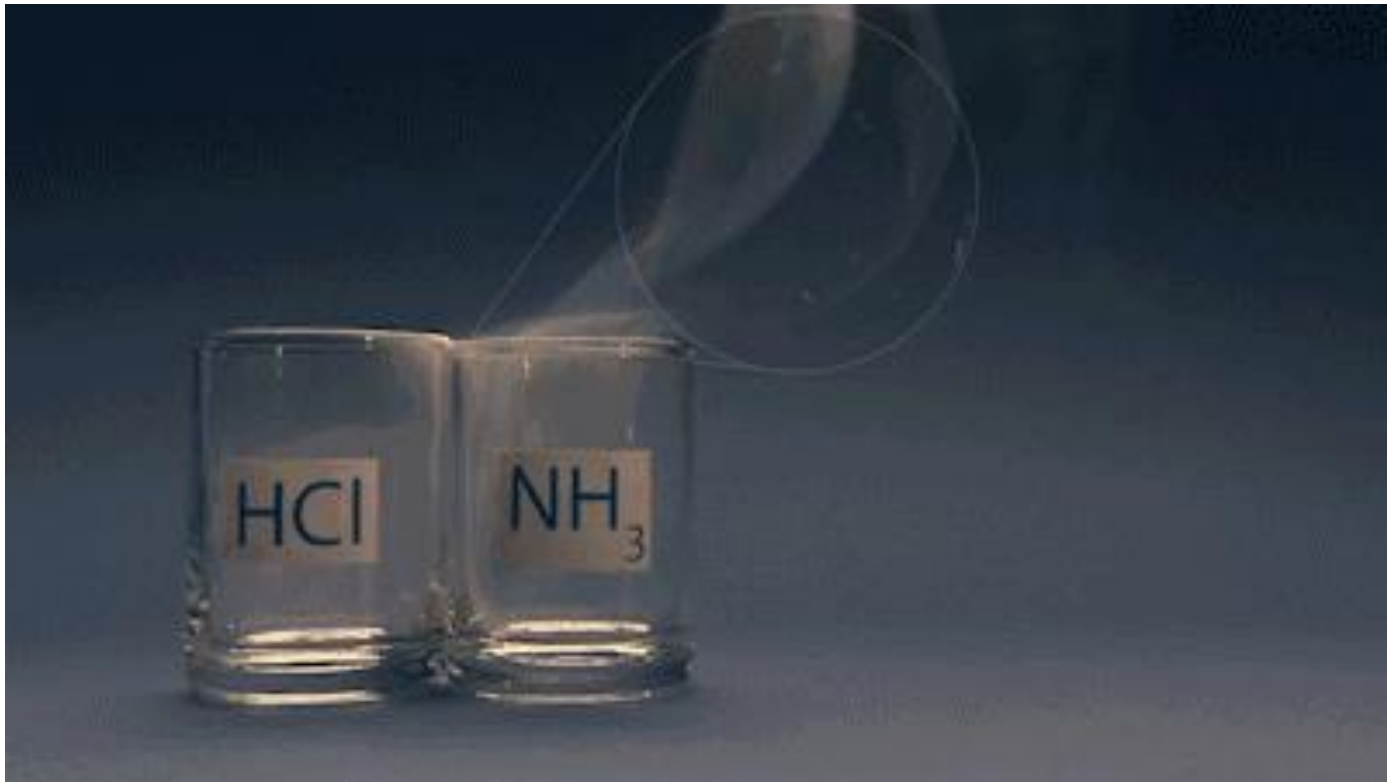

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

2. 熵增加原理

自发过程

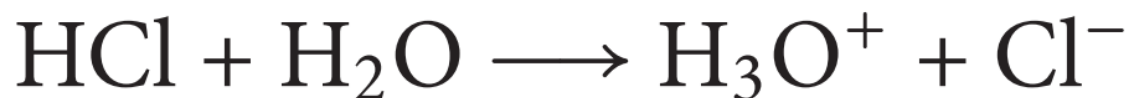
典型化学变化： $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$



反应一旦开始，反应物自发地转化为产物，而无需认为干预。
同样，物理变化也存在自发过程 (如气体混合、固体溶解)。

自发化学反应的进行程度

- 氯化氢在水溶液中易完全解离



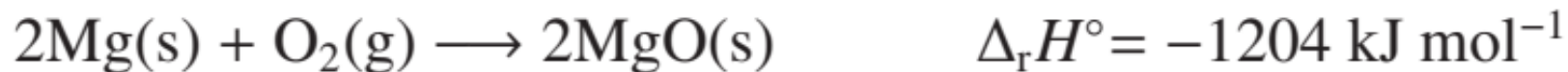
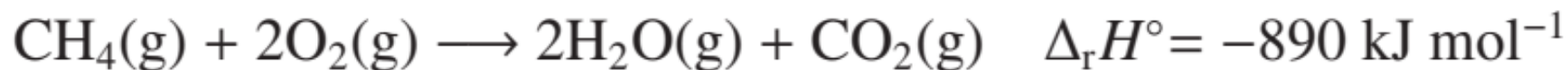
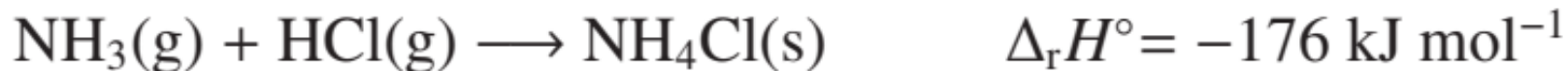
- 醋酸在水溶液中仅部分解离



驱动过程自发进行及进行程度的物理化学原理为何？

能量最低原理是驱动力？

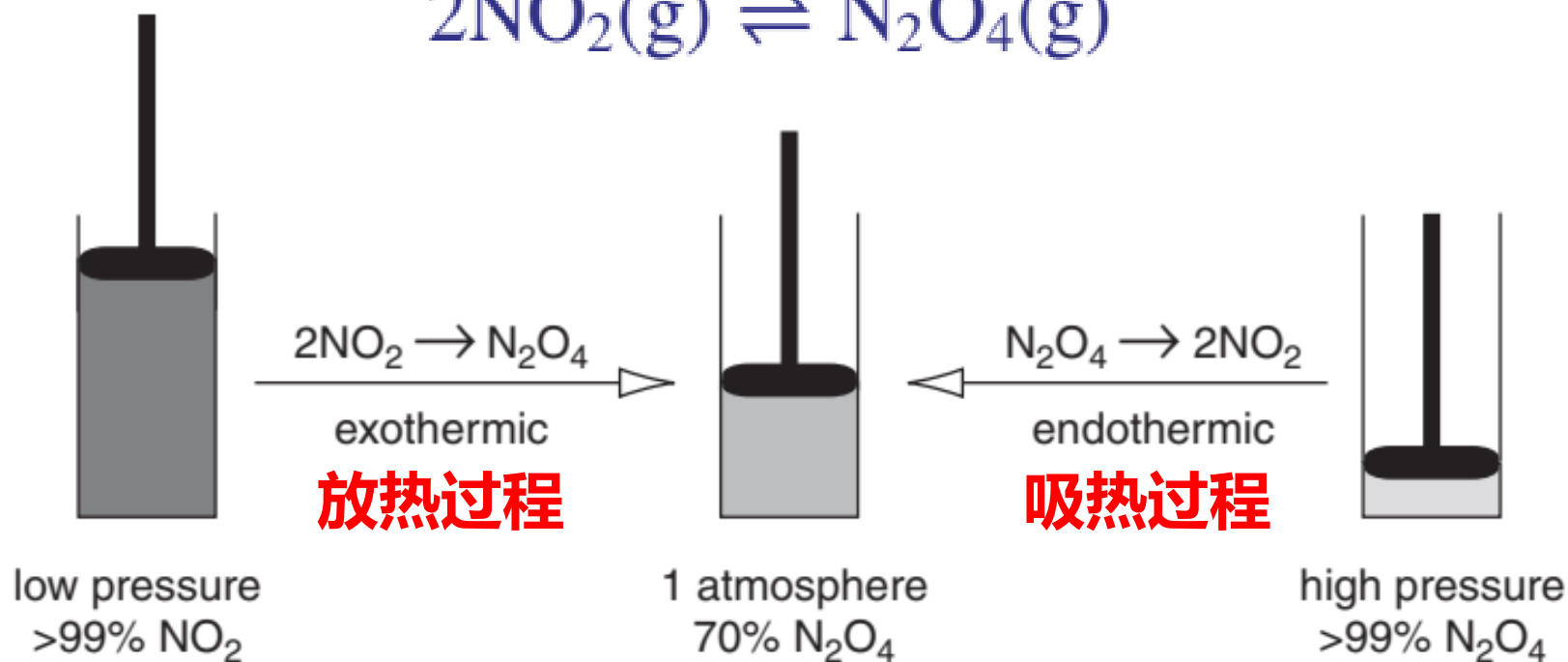
放热过程：当产物的能量低于反应物的能量时，随着反应的进行，反应体系释放热量（化学能减少， $\Delta_r H < 0$ ）。



一些自发但非放热过程，比如 NH_4NO_3 在水中的溶解（ $\Delta_r H = 45 \text{ kJ/mol}$ ），惰性气体的混合（ $\Delta_r H = 0$ ）.....

能量最低原理是驱动力？

NO₂聚合为N₂O₄是可逆反应：

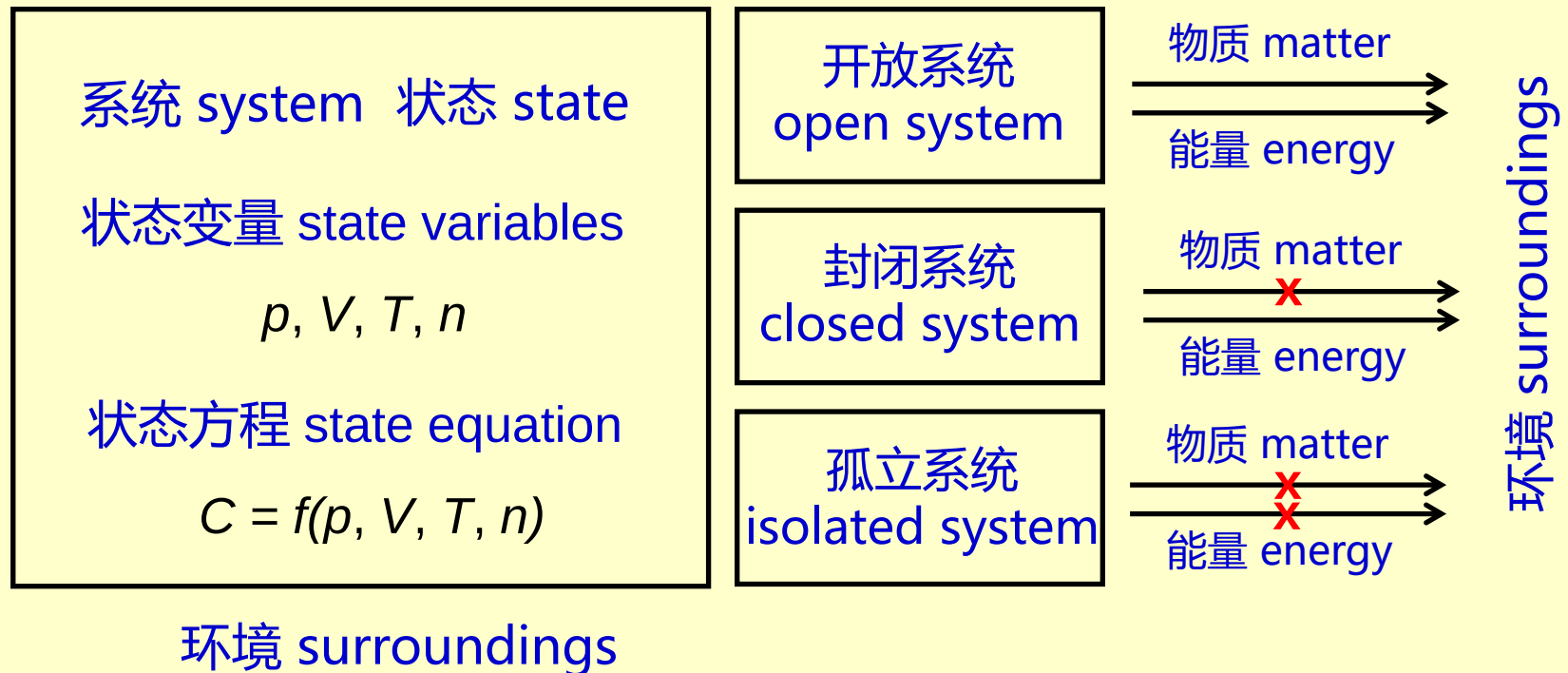


自发过程即可能为放热过程，也可能为吸热过程，取决于过程的起始点，即能量最低原理不是自发过程的判断标准。

判断过程自发性的依据

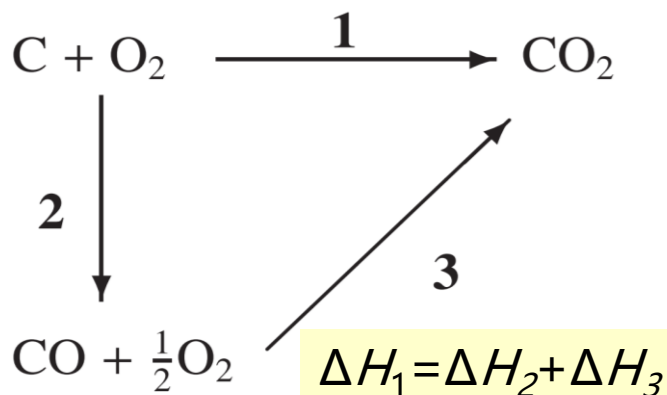
热力学把研究的直接对象定义为**系统**，而与系统可能发生相互作用的周边一切定义为**环境**。

宇宙 the universe



判断过程自发性的依据

在某一状态下，系统的物理和化学性质，叫做系统此时的**状态函数**。其与环境 and 系统的历史 (演化过程) 无关。



状态函数的变化值只取决于始态和终态。

广度性质：

数值与系统大小成正比，具有加和性。
例如：体积、质量、物质的量等。

强度性质：

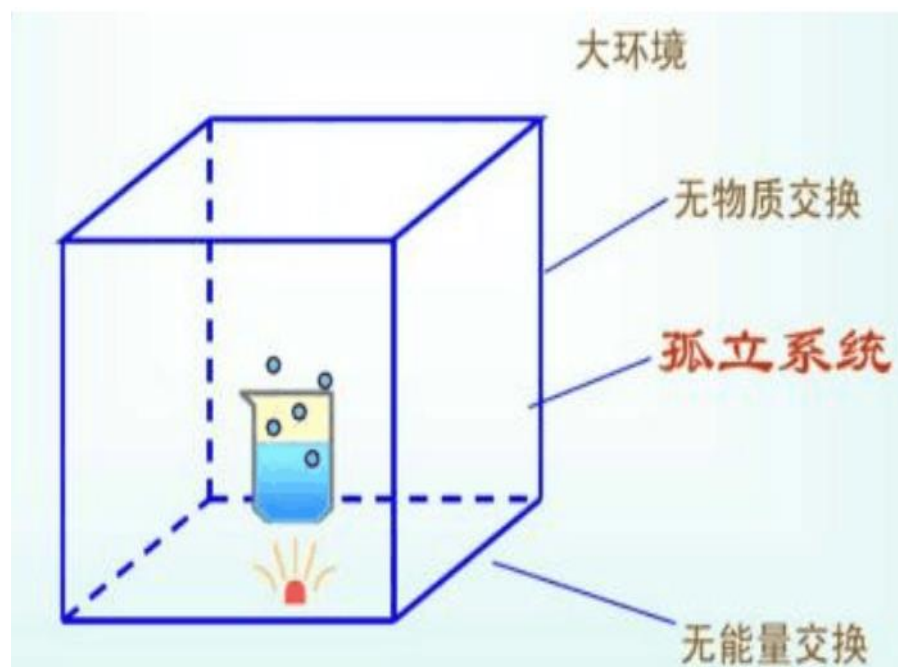
数值与系统大小无关，没有加和性。
例如：温度、压强、密度等。

$$\text{强度性质} = \frac{\text{广度性质}}{\text{物质的量}} = \frac{\text{广度性质 (1)}}{\text{广度性质 (2)}}$$

热力学第二定律

对于孤立系统而言，系统的“熵”总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展 ($\Delta S \geq 0$)。

In a spontaneous process, the entropy of the Universe increases.



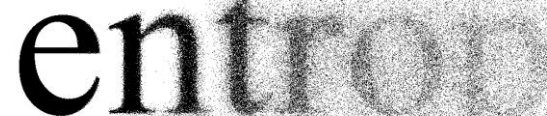
- “熵”作为一个引入的状态函数来表征系统某一个给定状态的稳定性 (J/K) 。
- 热力学第二定律自身不能被证明，但可通过实验验证。
- 经典热力学只适用于宏观物质，不适用于单个分子。

何为“熵”？

What is entropy? We will explore this in two ways: the first starts by thinking about how the molecules are distributed amongst the energy levels; the second defines entropy in terms of heat involved in a process.

我们将分别从微观和宏观两个角度来探讨熵的内涵：

1. 微观：分子在能级上的分布情况
2. 宏观：在过程中热量的传递能力



entropy